Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 3

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

Переходные процессы в нелинейных цепях. Метод кусочно-линейной аппроксимации

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТОЭ.03 КЛ

Преподаватель: Файда Е.Л.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ . 2
1.1 Почему нужны особые методы 2
1.2 Классификация методов 3
Выводы по разделу один 3
2 МЕТОД КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 3
2.1 Суть метода 3
2.2 Порядок расчёта 3
Выводы по разделу два 3
3 ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА 4
3.1 Цепь с нелинейным резистором и конденсатором 4
3.2 Цепь с нелинейной катушкой 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 4

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены особенности расчёта переходных процессов в нелинейных цепях, классификация методов и подробно – метод кусочно-линейной аппроксимации на двух примерах: цепь с нелинейным резистором и конденсатором и цепь с нелинейной катушкой.

1 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ

1.1 Почему нужны особые методы

Переходные процессы в нелинейных цепях описываются нелинейными дифференциальными уравнениями, общих методов интегрирования которых нет. Принцип суперпозиции не выполняется, поэтому основанные на нём методы – классический в обычной форме, интеграл Дюамеля – неприменимы.

Нужны динамические характеристики элементов, которые сами зависят от протекающих процессов и заранее неизвестны, поэтому расчёт всегда приближённый. Скорость процесса меняется в разные интервалы времени, и понятие постоянной времени в общем случае неприменимо.

1.2 Классификация методов

– аналитические – с аналитическим выражением характеристик или их кусочно-линейной аппроксимацией: метод условной линеаризации, метод аналитической аппроксимации, метод кусочно-линейной аппроксимации;

– графические – основные операции выполняются графическими построениями;

– численные – дифференциальные уравнения заменяют алгебраическими для приращений за малые интервалы времени (метод последовательных интервалов).

Выводы по разделу один

1) К нелинейным цепям неприменимы наложение и интеграл Дюамеля; расчёт приближённый.

2) Методы: аналитические, графические, численные.

2 МЕТОД КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОЙ АППРОКСИМАЦИИ

2.1 Суть метода

Характеристику нелинейного элемента заменяют отрезками прямых. Нелинейное уравнение превращается в несколько линейных (по числу отрезков) с разными коэффициентами. Каждое справедливо, пока рабочая точка движется по своему отрезку; границы интервалов определяются моментами, когда одна из переменных характеристики достигает граничного значения отрезка. По законам коммутации ток катушки и напряжение конденсатора в эти моменты – начальные условия для следующего отрезка. Параметр элемента на отрезке равен тангенсу угла его наклона.

2.2 Порядок расчёта

1) Найти рабочий участок характеристики: рассчитать установившиеся режимы до и после коммутации и начальные значения. 2) Заменить рабочий участок ломаной, записать уравнение каждого отрезка (например, $U = U_0 + R \cdot I$). 3) Составить дифференциальное уравнение цепи после коммутации по законам Кирхгофа. 4) Решить линейное уравнение на первом отрезке (принуждённая + свободная составляющая $A \cdot e^{pt}$); A – из начального условия. 5) Найти момент t_c достижения «колена» ломаной. 6) Решить уравнение на следующем отрезке со сдвигом времени $(t - t_c)$ и начальным условием в момент t_c. 7) Записать законы изменения всех величин по интервалам и построить графики.

Выводы по разделу два

1) На каждом отрезке – линейное уравнение; стыковка решений по законам коммутации в момент t_c.

3 ПРИМЕРЫ РАСЧЁТА

3.1 Цепь с нелинейным резистором и конденсатором

ЭДС E = 120 В, конденсатор C = 20 мкФ, параллельно соединённые нелинейный элемент и резистор. До коммутации $u_C(–0) = 0$, поэтому $u_{нэ}(+0) = E = 120$ В и по ВАХ $i_{нэ}(+0) = 4$ А; в установившемся режиме ток и напряжение элемента стремятся к нулю. Рабочий участок от (120 В; 4 А) до (0; 0) заменяют двумя отрезками:

$$u_{нэI} = –168 + 72\cdot i_{нэI};\ u_{нэII} = 16\cdot i_{нэII}. \qquad (3.1)$$

На первом отрезке $i_{нэI}(t) = 1{,}826 + 2{,}174\cdot e^{–3194{,}4t}$ А; колено ($i_c = 3$ А) достигается при $t_c = 1{,}929\cdot10^{–4}$ с. На втором отрезке уравнение однородное: $i_{нэII}(t) = 3\cdot e^{–5625(t – t_c)}$ А. Аналогично находят u_C, i_C, i_R по интервалам; например, $u_{CI} = 156{,}5\cdot(1 – e^{–3194{,}4t})$ В, $u_{CII} = 120 – 48\cdot e^{–5625(t – t_c)}$ В. Время процесса около $9\cdot10^{–4}$ с.

3.2 Цепь с нелинейной катушкой

Катушка с характеристикой ψ(i) включается на U = 90 В через $R_1 + R_2 = 5$ Ом. Рабочий участок – от $i_L(0+) = 0$ до установившегося тока 18 А; его заменяют отрезками $\psi = 0{,}4\cdot i$ (участок a–c) и $\psi = 1{,}2 + 0{,}1\cdot i$ (участок c–b). Уравнение цепи:

$$(R_1 + R_2)\cdot i_L + d\psi/dt = U. \qquad (3.2)$$

На первом участке $5i + 0{,}4\cdot di/dt = 90$, $p = –12{,}5$ с$^{–1}$, $i_{L1} = 18 – 18\cdot e^{–12{,}5t}$ А; колено ($i = 4$ А) – при $t_c = \ln(18/14)/12{,}5 \approx 0{,}02$ с. На втором участке $5i + 0{,}1\cdot di/dt = 90$, $p = –50$ с$^{–1}$, $i_{L2} = 18 – 14\cdot e^{–50(t – t_c)}$ А. При насыщении динамическая индуктивность мала, и процесс идёт быстрее.

Выводы по разделу три

1) Параметр отрезка – тангенс угла наклона ($L = \Delta\psi/\Delta i$); при насыщении процесс ускоряется.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник / Л.А. Бессонов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2007.

2 Файда, Е.Л. Теоретические основы электротехники : лекции, практические занятия [Электронный ресурс] / Е.Л. Файда. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219808 (дата обращения: 11.10.2026).